2021학년도 1학기 중간고사 문제지

3학년 수학

2021년 4월 30일(금) 4교시

- 문제는 객관식 5지 선다형 22문항, 서답형 3문항입니다.
- 문제를 잘 읽고 알맞은 답을 OMR 답안지에 잘 표기하고, 서답형 문항은 서답형 답란에 정자로 알아보기 쉽게 쓰시오.

1. 다음 중 옳은 것을 고르면?(3점)

① $\sqrt{64}$의 제곱근은 ± 8이다.
② $\sqrt{(-7)^2}$은 -7이다.
③ 제곱근 49는 7이다.
④ $\sqrt{25}$는 ± 5이다.
⑤ 모든 수의 제곱근은 두 개다.

2. 부등식 $3 < \sqrt{5n} \le 5$를 만족시키는 자연수 n의 값의 합을 구하면?(4점)

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

3. 다음 중 $23^2 = 529$임을 이용하여 그 값을 구할 수 <u>없는</u> 것은?(4점)

① $\sqrt{52900}$ ② $\sqrt{529}$ ③ $\sqrt{5.29}$
④ $\sqrt{0.529}$ ⑤ $\sqrt{0.0529}$

4. $\sqrt{108}$을 $a\sqrt{b}$로 나타낼 때, $a+b$의 값을 구하면?(3점)

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 12 ⑤ 13

5. 식 $2\sqrt{18} \div \sqrt{6} \times 2$를 간단히 하면?(3점)

① $2\sqrt{6}$ ② $3\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

6. 식 $4\sqrt{5} - \sqrt{125} + \frac{10}{\sqrt{5}}$를 간단히 하면?(3점)

① $\sqrt{5}$ ② $-\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{5}$ ④ $-2\sqrt{5}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

7. 식 $\sqrt{27} + 6 \div \sqrt{3} - 8\sqrt{3}$를 간단히 하면?(4점)

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $-2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $-3\sqrt{3}$

8. 다음 두 실수의 대소비교가 <u>틀린</u> 것을 찾으면?(3점)

① $\sqrt{0.04} < 0.02$ ② $\sqrt{3} + 1 < 3$ ③ $\sqrt{7} + \sqrt{3} < \sqrt{7} + 2$
④ $1 - \sqrt{2} < \sqrt{5} - \sqrt{2}$ ⑤ $4 < 3\sqrt{2}$

9. 다음 중 식 $(2x+3)(x-4)$를 전개한 것은?(3점)

① $2x^2 - 12$ ② $2x^2 - 5x - 12$ ③ $2x^2 - 4x - 12$
④ $2x^2 - 8x + 3$ ⑤ $2x^2 + 3x - 4$

10. 식 $(x-2y)(x+2y-3)$를 전개하여 간단히 하였을 때, xy의 계수와 y계수의 합을 구하면?(3점)

① 0 ② 4 ③ -4 ④ 6 ⑤ -6

11. 식 $\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}+\frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2}$를 간단히 하면?(4점)

① 18 ② $2\sqrt{5}$ ③ $9+4\sqrt{5}$
④ $18+8\sqrt{5}$ ⑤ $18-8\sqrt{5}$

12. x에 관한 이차식을 $(x+5)$로 나누면 몫이 $x-3$이고 나머지가 2일 때, 이 이차식을 구하면?(4점)

① $x^2+2x+13$ ② $x^2+2x-13$ ③ $x^2-2x+13$
④ $x^2+2x-15$ ⑤ $x^2-2x-15$

13. $x=2+3\sqrt{3}$, $y=2-3\sqrt{3}$일 때, 다음 식의 값을 구하면?(4점)

$$(x+1)(y+1)-xy$$

① 0 ② $2\sqrt{3}$ ③ 4 ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 5

14. $a-b=3$, $a^2+b^2=13$일 때, ab의 값을 구하면?(4점)

① 2 ② -2 ③ 3 ④ -3 ⑤ 6

15. $x=3-2\sqrt{2}$일 때, 식 x^2-6x+7의 값을 구하면?(4점)

① 3 ② $6\sqrt{2}$ ③ $4\sqrt{2}$ ④ 6 ⑤ 9

16. 곱셈공식을 이용하여 다음 식을 계산하면?(4점)

$$2021\times2023-4042-2020\times2022$$

① 0 ② 1 ③ 2021 ④ 2022 ⑤ 2023

17. 식 $(ax-3)(2x+b)$를 전개하면 $8x^2+cx-15$가 된다. 이 때, $a+b+c$의 값을 구하면?(4점)

① 5 ② 9 ③ 10 ④ 19 ⑤ 23

18. 다음 중 x^2y-6xy^2의 인수가 아닌 것은?(3점)

① x ② y ③ $x-6y$ ④ xy ⑤ x^2y

19. 식 $x^2+\square x+\frac{1}{16}$가 완전제곱식이 되도록 하는 □ 안의 값은?(4점)

① ±1 ② ±2 ③ $\pm\frac{1}{2}$ ④ $\pm\frac{1}{4}$ ⑤ $\pm\frac{1}{8}$

20. $2 < x < 3$일 때, 식 $\sqrt{x^2-4x+4}-\sqrt{x^2-6x+9}$를 간단히 하면?(4점)

① $2x$ ② $2x-5$ ③ $2x+1$ ④ $2x-1$ ⑤ 5

21. 식 $x^2+y^2-z^2-2xy$를 인수분해하면?(4점)

① $(x+y+z)(x+y-z)$ ② $(x+y+z)(x-y-z)$
③ $(x-y+z)(x-y-z)$ ④ $(x-y+z)(x+y+z)$
⑤ $(x-y+z)(x+y-z)$

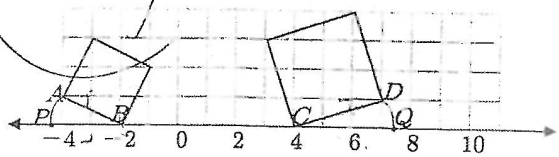
22. 다음 중 2^8-1의 약수가 <u>아닌</u> 것은?(4점)

① 3 ② 5 ③ 15 ④ 13 ⑤ 17

<<서술형>>

1. $2\sqrt{3}$의 정수부분을 a, 소수부분을 b라고 할 때, a, b의 값과 $\sqrt{3}a-3b$의 값을 구하여라.(7점)

2. 다음 그림은 모눈 한 칸이 1인 정사각형이다. 수직선 위에 $\overline{AB}=\overline{PB}$, $\overline{CD}=\overline{CQ}$인 두 점을 각각 P, Q라고 할 때, 점 P에 대응하는수, 점 Q에 대응하는 수를 쓰고, $\overline{PQ}$의 길이를 구하여라.(7점)



3. 다음 두 식을 인수분해하고 공통인수를 써라.(6점)

$$3xz+6yz, \qquad x^2-4y^2$$

이 시험문제의 저작권은 순천동산여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.